

Dérivation : applications à l'étude de fonctions

Remarque préliminaire : c'est quoi une fonction dérivable et à quoi la reconnaît-on ?

1 Variations d'une fonction

Propriété

Variations d'une fonction et signe de sa dérivée

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I .

Si la fonction f est **strictement croissante** sur I alors, pour tout réel x de I , $f'(x) \geq 0$.

Si la fonction f est **strictement décroissante** sur I alors, pour tout réel x de I , $f'(x) \leq 0$.

Si la fonction f est **constante** sur I alors, pour tout réel x de I , $f'(x) = 0$.

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I .

Si, pour tout réel x de I , $f'(x) > 0$ (sauf éventuellement en un nombre fini de valeurs où $f'(x)$ s'annule) alors la fonction f est **strictement croissante** sur I .

Si, pour tout réel x de I , $f'(x) < 0$ (sauf éventuellement en un nombre fini de valeurs où $f'(x)$ s'annule) alors la fonction f est **strictement décroissante** sur I .

Si, pour tout réel x de I , $f'(x) = 0$, alors la fonction f est **constante** sur I .

1 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^2 - 11x + 12$.

1. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et déterminer sa fonction dérivée f' .

2. Étudier, pour tout réel x , le signe de $f'(x)$.

3. En déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

2 Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{5\}$ par $h(x) = 7 - \frac{10}{5-x}$.

1. Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{5\}$, et déterminer sa fonction dérivée h' .

2. Étudier, pour tout réel $x \neq 5$, le signe de $h'(x)$.

3. En déduire les variations de la fonction h sur $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

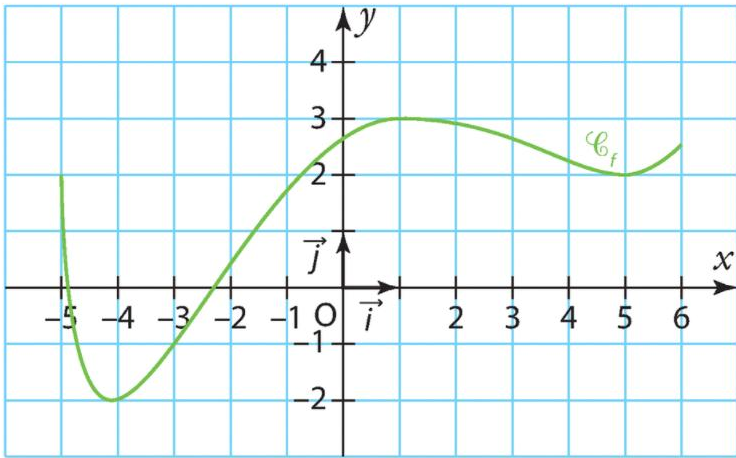
3 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 + 56x - 24.$$

1. Justifier que g est dérivable sur $\mathbb{R}$, et déterminer sa fonction dérivée g' .
2. Étudier, pour tout réel x , le signe de $g'(x)$.
3. En déduire les variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

29 Soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[-5 ; 6]$. La courbe représentative de f est tracée ci-dessous dans un repère du plan.

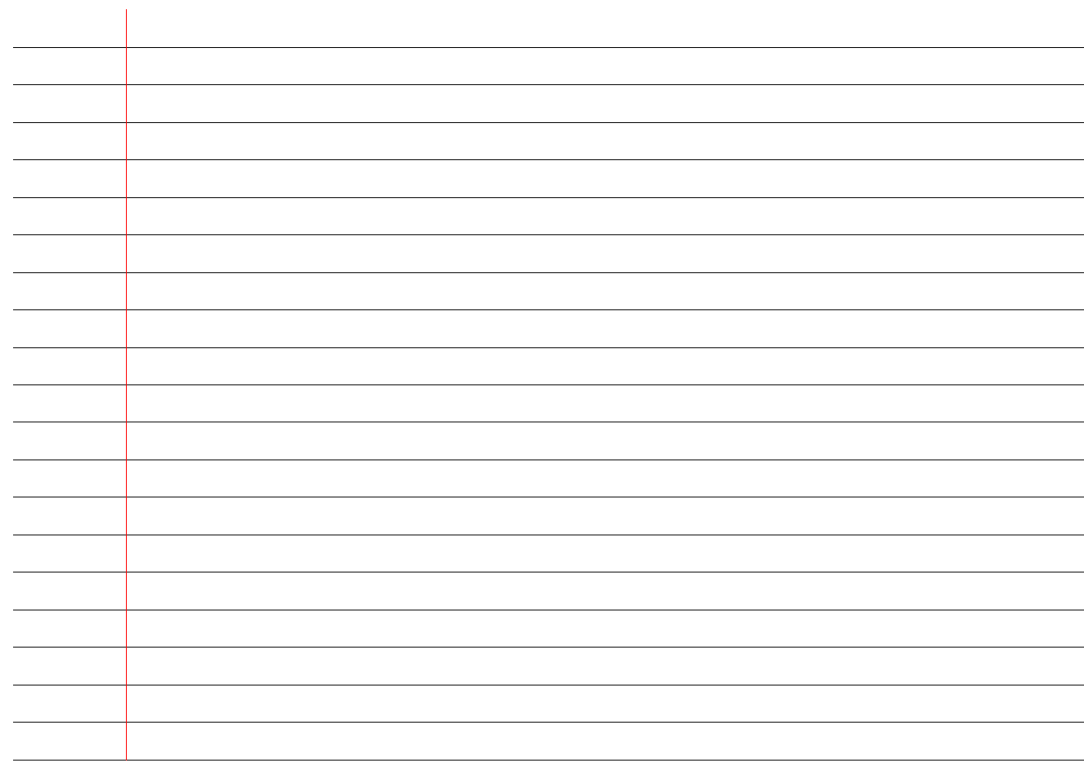


1. Décrire les variations de f sur $[-5 ; 6]$.
2. En déduire le tableau de signes de la fonction dérivée f' sur $[-5 ; 6]$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

30 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 4$.

1. Justifier que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa dérivée f' .
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. En utilisant vos connaissances sur les polynômes du second degré, vérifier les résultats trouvés à la question 3.



31 Même exercice que le précédent avec la fonction
 $f: x \mapsto -2x^2 + 7x - 1$.

34 Soit g la fonction définies sur $\mathbb{R}$ par



$$g(x) = x^3 - x^2 - x.$$

1. Justifier que la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa dérivée g' .
2. Étudier le signe de $g'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire les variations de g sur $\mathbb{R}$.
4. Vérifier la réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction g sur la calculatrice graphique.



37 Soit g la fonction définie sur $] -\infty ; 9[\cup]9 ; +\infty[$



par $g(x) = \frac{3x + 1}{x - 9}$.

1. Justifier que la fonction g est dérivable sur $] -\infty ; 9[\cup]9 ; +\infty[$ et déterminer sa dérivée g' .
2. Étudier le signe de $g'(x)$ sur $] -\infty ; 9[\cup]9 ; +\infty[$.
3. En déduire les variations de g sur $] -\infty ; 9[\cup]9 ; +\infty[$.
4. Contrôler votre réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction g à l'aide la calculatrice graphique.



41 Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' sa dérivée. On donne le tableau de signes de f' .

x	$-\infty$	5	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+	0	-

La fonction f admet-elle un extremum local ? Si oui, est-ce un maximum ou un minimum ?



42

x	0	3	$+\infty$
Signe de $g'(x)$	–	0	–

La fonction g admet-elle un extremum local ? Si oui, est-ce un maximum ou un minimum ?

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

41 Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' sa dérivée. On donne le tableau de signes de f' .

x	$-\infty$	5	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+	0	-

La fonction f admet-elle un extremum local ? Si oui, est-ce un maximum ou un minimum ?

59 Soit h la fonction définie sur $]-\infty; 3]$ par $h(x) = \sqrt{9 - 3x}$.

1. Justifier que la fonction h est dérivable sur $]-\infty; 3[$ et déterminer sa dérivée h' .
2. Étudier le signe de $h'(x)$ sur $]-\infty; 3[$.
3. En déduire les variations de g sur $]-\infty; 3]$.
4. Vérifier la réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction h sur la calculatrice graphique.

60 Même exercice que le précédent avec la fonction h définie sur $[-10; +\infty[$ par $h(x) = \sqrt{\frac{1}{2}x + 5}$.

82 Un rectangle a pour périmètre 50 cm.

1. Soit x la largeur de ce rectangle.

Exprimer sa longueur en fonction de x .

2. Démontrer que l'aire de ce rectangle peut être modélisée par la fonction A définie sur $[0 ; 25]$ par $\mathcal{A}(x) = -x^2 + 25x$.

3. En déduire l'aire maximum de ce rectangle.

59 Soit h la fonction définie sur $]-\infty ; 3]$ par $h(x) = \sqrt{9 - 3x}$.

1. Justifier que la fonction h est dérivable sur $]-\infty ; 3[$ et déterminer sa dérivée h' .
2. Étudier le signe de $h'(x)$ sur $]-\infty ; 3[$.
3. En déduire les variations de g sur $]-\infty ; 3]$.
4. Vérifier la réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction h sur la calculatrice graphique.

61 $f: x \mapsto x^4 - 3x^3 + x^2$ avec $D = \mathbb{R}$.

A blank sheet of lined paper with horizontal ruling lines and a vertical red margin line on the left side.

62 $g : x \mapsto \frac{1}{6}x^3(5 - x^2)$ avec $D = \mathbb{R}$.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red margin line on the left.

63 $h: x \mapsto \frac{-7}{(x-1)^2}$ avec $D =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

64 $i: x \mapsto \frac{6-x}{x^2+13}$ avec $D = \mathbb{R}$

A series of horizontal lines for writing, with a vertical red margin line on the left side.

65 $j : x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{x}{8}$ avec $D = \mathbb{R}^*$

A series of horizontal lines for writing, with a vertical red margin line on the left side.

82 Un rectangle a pour périmètre 50 cm.

1. Soit x la largeur de ce rectangle.

Exprimer sa longueur en fonction de x .

2. Démontrer que l'aire de ce rectangle peut être modélisée par la fonction A définie sur $[0 ; 25]$ par $\mathcal{A}(x) = -x^2 + 25x$.

3. En déduire l'aire maximum de ce rectangle.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

SES



A. Étude du coût marginal

1. Démontrer que, pour tout réel x de I , $C_m(x) = 3(x - 10)^2 + 9$

B. Étude du bénéfice

2. Combien de paires de bottes faut-il fabriquer pour obtenir

2. Combien de paires de bottes faut-il fabriquer pour obtenir un bénéfice maximum ? Quelle est la valeur de ce bénéfice maximum ?

[illegible]

97 Coût moyen et coût marginal

Le coût total de production, exprimé en milliers d'euros, pour produire q kilogrammes d'un produit cosmétique est donné par la fonction C définie sur $I = [1; 20]$ par :

$$C(q) = 4 + q + \frac{q^2}{4}.$$



Le coût moyen $C_M(q)$ de production pour une quantité q fabriquée est :

$$C_M(q) = \frac{C(q)}{q}.$$

Le coût marginal $C_m(q)$ pour une quantité q fabriquée est égal à :

$$C_m(q) = C'(q).$$

1. Déterminer, pour tout réel q de I , $C_M(q)$ et $C_m(q)$.
2. Étudier les variations de C_M et dresser le tableau de variations complet sur I .
3. L'affirmation suivante est-elle vraie ? :
« Lorsque le coût moyen est minimal, il est égal au coût marginal. »

[illegible]

105 De l'importance de savoir factoriser avant de développer

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{(2+x)^3}{2x^2}$.

1. Étudier ses variations sur $\mathbb{R}^*$.
2. Combien la fonction f a-t-elle d'extremums locaux ?
3. Justifier que l'axe des abscisses est tangent à la courbe $\mathcal{C}_f$ en -2 .
4. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 .
5. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

106 Hyperbole et parabole : positions relatives

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $f(x) = \frac{3x-2}{x+2}$ et $\mathcal{C}_f$

sa courbe représentative. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 2x - 1$ et $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
2. Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer, pour tout réel x non nul, $g(x) - f(x)$.
4. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
5. Montrer que les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont tangentes en 0.

A blank coordinate system with a vertical red line and horizontal purple lines.

26 Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 7$ et $g(x) = 5x - 9$.

1. Montrer, que pour tout réel x , $f(x) - g(x) = x^2 - 8x + 16$.
2. Étudier, selon les valeurs de x , le signe de $f(x) - g(x)$.
3. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

27 Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + 2$ et $g(x) = -x^2 + 8$.

1. Calculer, pour tout réel x , $f(x) - g(x)$.
2. Étudier, selon les valeurs de x , le signe de $f(x) - g(x)$.
3. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

28 Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^2 + 7$ et $g(x) = x^2 - 1$.

1. Calculer, pour tout réel x , $f(x) - g(x)$.
2. Étudier, selon les valeurs de x , le signe de $f(x) - g(x)$.
3. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.